DEEL 05 / 6

Deel 05 · Echografie en POCUS

Transducers, echogeniciteit, doppler en dienstprotocollen.

Inhoud

1 · Beginnen met echo: het verschil met andere modaliteiten

2 · Transducers: welke probe, welke vraag?

3 · Apparaatinstellingen: gain, diepte, focus

4 · Echogeniciteit: grijstinten correct benoemen

5 · Artefacten: schaduw, versterking, reverberatie, A-/B-lijnen, spiegel

6 · Doppler: kleur, power, spectraal

7 · Systematiek van de abdominale echo

8 · Inleiding tot POCUS: ja/nee-vragen tijdens de dienst

9 · eFAST

10 · Longecho

11 · DVT: 2- en 3-puntscompressie

12 · Abdominale aorta

13 · Basis cardiaal: pericardeffusie

14 · Checklist voor de dienst en veelgemaakte fouten

Volgende stap

HOOFDSTUK 1

Beginnen met echo: het verschil met andere modaliteiten

Je begrijpt waarom echo «operatorafhankelijk» is en kunt de 4-stappenmethode toepassen met de probe in je hand.

> *Bij röntgen, CT en MRI krijg je het beeld kant-en-klaar voorgeschoteld. Bij echo maak je het beeld zelf: een structuur die je niet hebt gezien, staat niet in het verslag. Daarom is systematisch scannen bij echo nog belangrijker dan bij andere modaliteiten.*

KENMERK	BETEKENIS BIJ ECHO
Realtime	Beweging, comprimeerbaarheid, peristaltiek, flow en het pijnpunt van de patiënt kunnen worden beoordeeld
Geen straling	Voordeel bij zwangerschap, bij kinderen en bij herhaalde controles
Bedside	Het snelste onderzoek tijdens de dienst bij een niet-vervoerbare, instabiele patiënt
Belemmering door bot en gas	Geluidsgolven gaan niet door bot en gas; darmgas en obesitas verlagen de beeldkwaliteit
Operatorafhankelijk	Opgeslagen beelden zijn slechts een deel van wat jij hebt gezien; het juiste beeld opslaan is ook een vaardigheid

De 4-stappenmethode, aangepast voor echo

1. **VOORBEREIDEN** — *Identificeer:* identiteit van de patiënt, aanvraag, klinische vraag, nuchterheid (voor de galblaas), blaasvulling (voor het bekken). *Kwaliteit:* juiste probe en preset, voldoende gel, positie van de patiënt. *Oriënteer:* de probemarkering (marker) en de richting op het scherm.

2. **DOORLOPEN** — Scan elk orgaan in minstens twee vlakken (longitudinaal en transversaal), van begin tot eind «waaierend». Eén doorsnede is niet het hele orgaan.

3. **BESCHRIJVEN** — Echogeniciteit, grootte, begrenzing, interne structuur, akoestische kenmerken (schaduw, versterking), vascularisatie bij doppler. *Vergelijk:* contralateraal orgaan, naburig referentieorgaan, eerder onderzoek.

4 **SAMENVATTEN** — Beantwoord de klinische vraag direct; vermeld eerlijk welke gebieden niet in beeld kwamen («cauda pancreatis kon door darmgas niet worden beoordeeld»). Meld een spoedbevinding onmiddellijk.

Oriëntatie: probemarkering

- In de algemene en abdominale echotraditie is de markering, **in de lengtedoorsnede op het hoofd van de patiënt**, **in de dwarsdoorsnede op de rechterkant van de patiënt** gericht; de markeringszijde verschijnt links op het scherm.
- In de echocardiografische traditie staat de schermmarkering meestal rechts. Als je voor het hart overschakelt op de cardiale preset van het apparaat, kan deze indeling veranderen.
- Raak vóór het scannen met je vinger de zijde van de probe met de markering aan en controleer aan welke kant van het scherm de beweging verschijnt.

> **Veelgemaakte fout**
> Beginnen met scannen zonder de oriëntatie te controleren. Verwisseling van zijden maakt het verslag fout, vooral bij eFAST en bij dubbele organen zoals nier en testis. Label elk opgeslagen beeld met zijde en vlak.

HOOFDSTUK 2

Transducers: welke probe, welke vraag?

Je kunt binnen enkele seconden de juiste probe kiezen op basis van de klinische vraag.

> *Basisregel:* ***hoge frequentie = hoge resolutie maar weinig diepte; lage frequentie = dieper beeld maar lagere resolutie.***

PROBE	BENADERDE FREQUENTIE	BEELDVORM	TYPISCH GEBRUIK
Lineair	Hoog (ongeveer 5–15 MHz; afhankelijk van het apparaat)	Rechthoekig	Oppervlakkige structuren: schildklier, borst, scrotum, musculoskeletaal, vaten (DVT), pleuralijn en pneumothorax, vaattoegang, appendix bij kinderen
Convex	Laag-middel (ongeveer 2–6 MHz)	Waaier, brede basis	Abdomen en bekken, eFAST, aorta, nier, obstetrie, pleurale effusie
Sector / phased array	Laag (ongeveer 1–5 MHz)	Waaier met smalle top	Hart; kijken tussen de ribben door (intercostaal venster); kan bij eFAST ook in plaats van de convexe probe worden gebruikt
Endocavitair	Middel-hoog	Waaier met brede hoek	Transvaginale en transrectale onderzoeken

Praktische keuze

«Ligt de structuur een paar centimeter onder de huid: lineair; ligt ze diep: convex; kijk je tussen de ribben door: sector.» Twijfel je, begin dan met convex en bekijk de oppervlakkige bevinding die je interesseert in detail met lineair.

Veelgemaakte fout

Bij een obese patiënt met de lineaire probe naar een diep vat zoeken, of bij een slanke patiënt een oppervlakkige structuur met de convexe probe in detail willen bekijken. Is het beeld slecht, kijk dan eerst kritisch naar de probe en de preset.

HOOFDSTUK 3

Apparaatinstellingen: gain, diepte, focus

Je kunt een slecht beeld met een paar instellingen diagnostisch maken.

> *Ook al verschilt het apparaat, de knoppen doen hetzelfde. Volg bij elke scan deze volgorde: **probe** → **preset** → **diepte** → **gain** → **focus**.*

1. **Preset** — Kies de preset die past bij het te onderzoeken gebied (abdomen, vasculair, long, cardiaal, oppervlakkig). Een preset wijzigt frequentie, contrast en andere parameters tegelijk.

2. **Diepte (depth)** — De structuur die je interesseert moet het midden van het beeld vullen, met daarachter wat referentieweefsel. Onnodige diepte maakt de structuur kleiner en verlaagt de framerate.

3. **Totale gain** — Algemene helderheid van het beeld. Eenvoudig vocht (blaas, galblaas) moet **zwart** zijn; zie je er grijze «sneeuw» in, dan is de gain mogelijk te hoog.

4. **TGC (diepteafhankelijke gain)** — Naarmate de diepte toeneemt, verzwakt het signaal; zorg met de schuiven voor een gelijkmatige helderheid op elke diepte. De schuiven beginnen meestal in het midden, in een rechte lijn.

5. **Focus** — Zet de focusmarkering ter hoogte van of net onder de structuur die je interesseert. De resolutie is het best in de focuszone.

6. **Frequentie** — Heb je meer diepte nodig, verlaag dan de frequentie; heb je meer detail nodig, verhoog haar.

7. **Bevries, meet, sla op** — Bevries het beeld, kies het beste frame in het cinegeheugen, meet, label en sla op.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN?
Beeld over het geheel te donker	Gain te laag, te weinig gel, verkeerde frequentie	Voeg gel toe, verhoog de gain, verlaag de frequentie
Vocht ziet er grijs uit	Te veel gain	Verlaag de gain; controleer of het echt inhoud is (bloed, pus, debris) of een instelling
Diep gedeelte donker	Onderste TGC-schuiven laag, frequentie hoog	Verhoog de onderste TGC, verlaag de frequentie of schakel over op de convexe probe

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN?
Structuur te klein en boven in het beeld	Te veel diepte	Verminder de diepte, gebruik zo nodig zoom
Randen wazig	Focus op het verkeerde niveau	Verplaats de focus naar het niveau van de structuur

Veelgemaakte fout

Galblaasinhoud die bij hoge gain «echogeen» lijkt, verslaan als sludge of massa. Verlaag eerst de gain en verander de positie van de patiënt: sludge en stenen verplaatsen zich meestal met de zwaartekracht.

HOOFDSTUK 4

Echogeniciteit: grijstinten correct benoemen

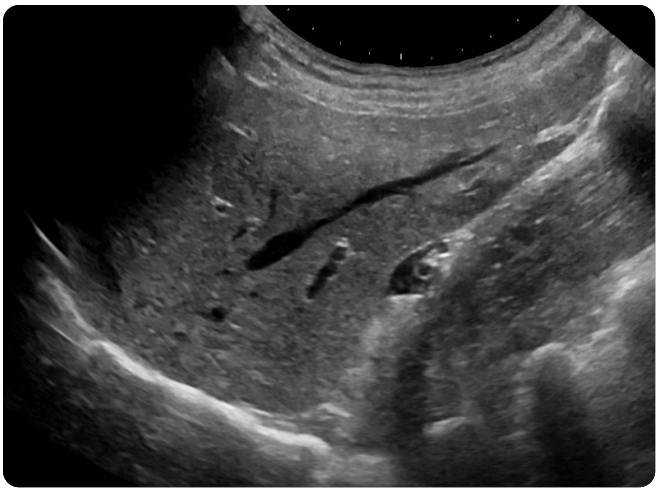
Je kunt weefsel of een laesie beschrijven met de juiste echogeniciteitsterm en de juiste referentie.

> *Echogeniciteit is de mate waarin een structuur de geluidsgolf terugkaatst. Ze wordt altijd **ten opzichte van een referentie** uitgedrukt: «hypo-echogeen ten opzichte van de lever», «hyperechogeen ten opzichte van het omliggende parenchym».*

TERM	ASPECT	VOORBEELD
Anechogeen	Zwart, geen interne echo's	Eenvoudig vocht: blaas, galblaas, eenvoudige cyste, vaatlumen
Hypo-echogeen	Donkerder dan de referentie	Lymfeklier, veel solide laesies, oedemateus weefsel
Iso-echogeen	Even helder als de referentie	Laesie die je alleen aan de contour of een halo kunt afgrenzen
Hyperechogeen	Helderder dan de referentie	Vethoudende weefsels, fibrose, steen, gas, verkalking, typisch hemangioom
Heterogeen	Gebieden met verschillende echogeniciteit naast elkaar	Complexe massa, hematoom, abces

Echogeniciteit van normale organen ten opzichte van elkaar (algemene regel)

- **Nierschors**, is normaal ten opzichte van de lever **iso- of hypo-echogeen**. Is de nierschors duidelijk helderder dan de lever, denk dan aan parenchymateuze nierziekte; is de lever duidelijk helderder dan de nier, denk dan aan hepatosteatose.
- **Milt**, is ten opzichte van de lever meestal iso- of licht hyperechogeen.
- **Pancreas**, kan met de leeftijd door vervetting echogener worden.
- **Sinus renalis**, is hyperechogeen omdat het vet bevat; anechogene spreiding daarin wijst op dilatatie van het verzamelsysteem.



Op dit beeld: normale lever. Let op: homogeen, fijnkorrelig parenchym, gladde contour, echogene wanden van de vena-portaetakken.



Op dit beeld: normale nier. Let op: gladde contour, hypo-echogene cortex en medulla, hyperechogene sinus renalis, geen spreiding van het verzamelsysteem.

Veelgemaakte fout

Echogeniciteit beschrijven zonder referentie («hypo-echogene laesie»). Zo moet het wel: «Solide laesie, hypo-echogeen ten opzichte van het leverparenchym, scherp begrensd, ongeveer … mm groot».

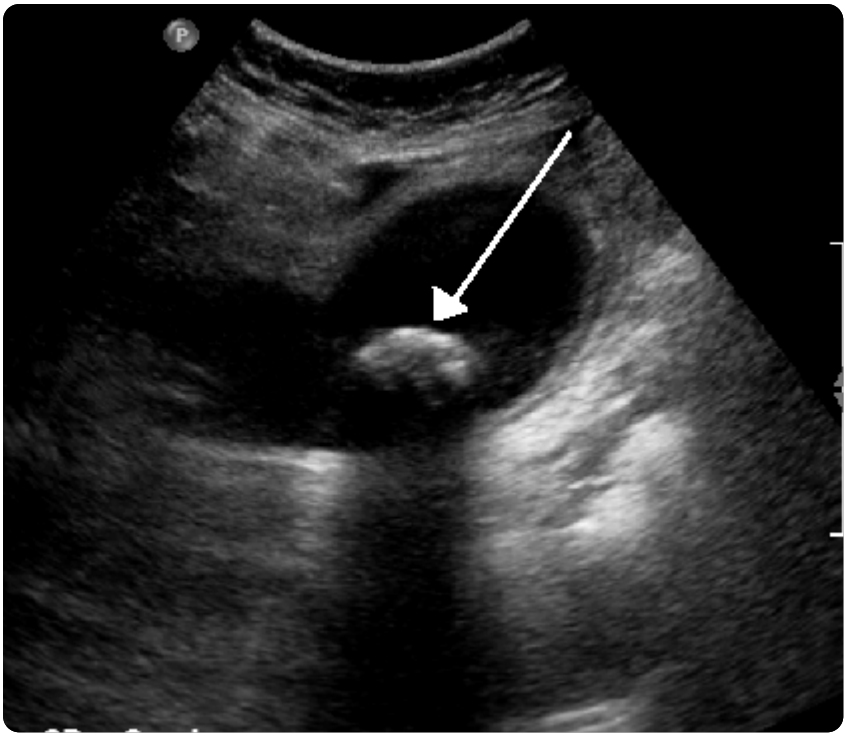
HOOFDSTUK 5

Artefacten: schaduw, versterking, reverberatie, A-/B-lijnen, spiegel

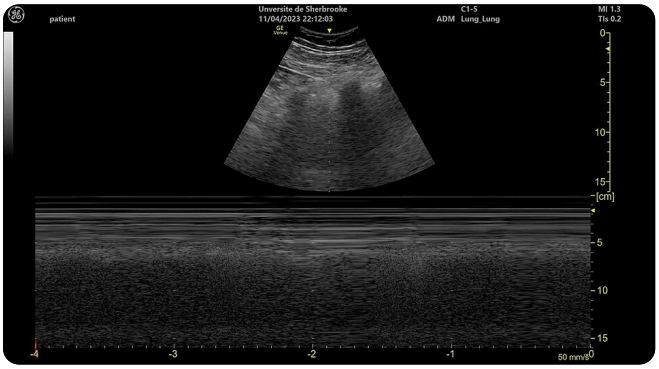
Je ziet dat artefacten bij echo zowel een valkuil als een diagnostisch hulpmiddel zijn, en je kunt de meest voorkomende artefacten herkennen en gebruiken.

> *Bij echo zijn sommige artefacten diagnostisch: de schaduw achter een steen, de versterking achter een cyste, B-lijnen in de long. Deze herkennen is de basis van het beoordelen van echo's.*

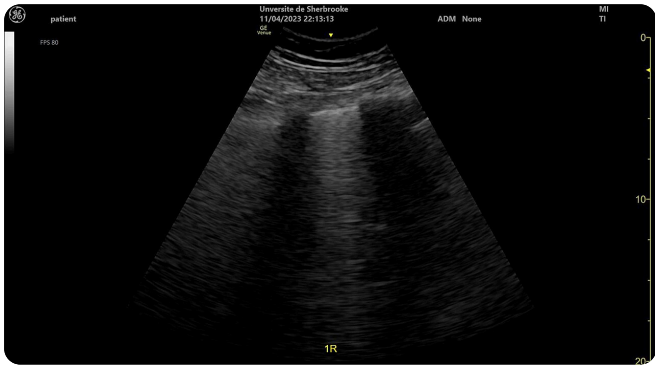
ARTEFACT	ASPECT	WAT BETEKENT HET?
Akoestische schaduw	Donkere band achter de structuur	Steen, verkalking, bot: «schone» schaduw. Gas: «vuile» schaduw met reflecties erin
Posterieure akoestische versterking	Helderder weefsel achter de structuur	De geluidsgolf is zonder verzwakking door vocht gegaan: cyste, galblaas, blaas
Reverberatie	Herhaalde, op gelijke afstand liggende parallelle lijnen tussen twee sterke reflectoren	A-lijnen in de long; achter een naald of vreemd lichaam
Komeetstaart / ring-down	Korte of lange heldere staart die vanaf een kleine focus naar achteren loopt	Cholesterolkristallen (bijvoorbeeld in de galblaaswand), gasbellen
A-lijnen	Horizontale lijnen op gelijke afstand, parallel aan de pleuralijn	Daaronder zit lucht; bij sliding past dit bij normale long, zonder sliding is een pneumothorax mogelijk
B-lijnen	Verticale heldere lijnen die vanaf de pleuralijn zonder uitdoving tot onder in het beeld lopen en meebewegen met de sliding; ze wissen de A-lijnen uit	Interstitieel vocht of verdikking (longoedeem, pneumonie, fibrose)
Spiegelbeeld	Een tweede kopie van de structuur achter een sterke reflector (bijvoorbeeld het diafragma)	Normaal wordt de lever boven het diafragma «gespiegeld»; bij pleurale effusie verdwijnt deze spiegeling
Randschaduw	Dunne schaduw die vanaf de rand van ronde structuren naar achteren loopt	Kan worden verward met een steenschaduw



Op dit beeld: galsteen en akoestische schaduw. Let op: hyperechogene focus in het galblaaslumen met daarachter een schone akoestische schaduw; verplaatst zich bij verandering van de positie van de patiënt.



Op dit beeld: A-lijnen. Let op: horizontale, op gelijke afstand liggende reflecties parallel aan de pleuralijn. Op zichzelf betekent dit niet 'normaal'; controleer ook de pleurale sliding.



Op dit beeld: B-lijnen. Let op: verticale heldere lijnen die zonder uitdoving van de pleuralijn tot onder in het beeld lopen en meebewegen met de sliding.

> **Veelgemaakte fout**
>
> Randschaduw aanzien voor steenschaduw, of de vuile schaduw van darmgas als steen verslaan. Breng de hyperechogene focus die de schaduw veroorzaakt in twee vlakken in beeld; zonder focus spreek je niet van een steen.

HOOFDSTUK 6

Doppler: kleur, power, spectraal

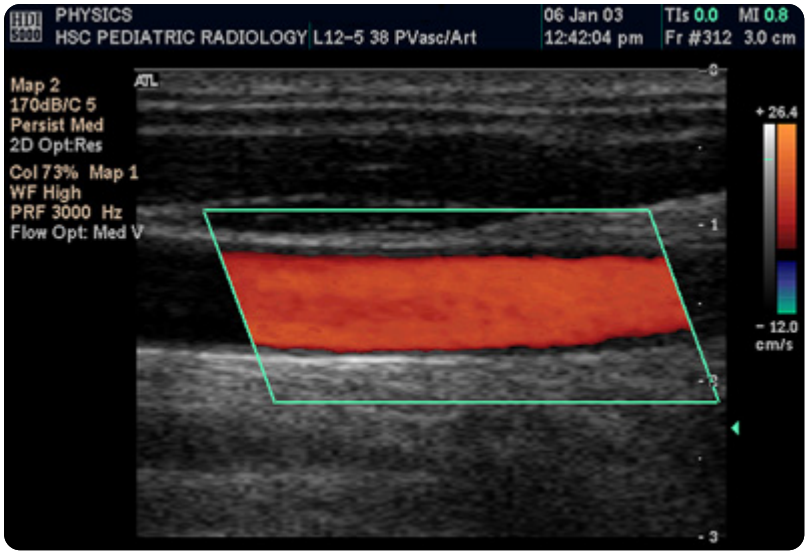
Je kunt de Doppler-typen onderscheiden, de kleurcode correct lezen en de meest voorkomende Doppler-fouten vermijden.

> *Doppler toont flow aan de hand van de frequentieverschuiving van bewegende reflectoren (meestal bloedcellen). Het geeft informatie over richting, aanwezigheid en snelheid van de flow.*

TYPE	WAT LAAT HET ZIEN?	WANNEER GEBRUIK JE HET?
Kleurendoppler	Stroomrichting en gemiddelde snelheid, als kleurenkaart	Of het vat open is, stroomrichting, vascularisatie van orgaan en laesie
Power-doppler	Aanwezigheid van flow (meestal geen richtingsinformatie), gevoeliger voor trage flow	Weefsels met lage flow: testis, ovarium, schildkliernodus, ontsteking
Spectrale (pulsed wave) doppler	Tijd-snelheidscurve van de flow in de sample volume	Onderscheid arterie/vene, flowpatroon, snelheidsmeting, weerstand

Kleurcode: BART

Blue **A**way, **R**ed **T**oward: **blauw = van de probe af gerichte**, **rood = naar de probe toe gerichte** flow. Kleur zegt niet of het vat een arterie of vene is; het toont alleen de richting ten opzichte van de probe. Controleer altijd de kleurenschaal op het scherm, want die kan omgedraaid zijn.



Op dit beeld: voorbeeld van kleurendoppler. Let op: flow die het vat binnen de kleurenbox vult; aan de hand van de kleurenschaal of de flow naar de probe toe of ervan af gaat.

Doppler-instellingen: veelvoorkomende problemen

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Geen kleur in het vat	Schaal (PRF) te hoog, kleurengain laag, hoek loodrecht (bijna 90°), werkelijk geen flow	Verlaag de schaal, verhoog de kleurengain, kantel de probe, probeer power-doppler
Kleur loopt buiten het vat	Te veel kleurengain	Verlaag de kleurengain tot de «ruis» buiten het vat verdwijnt
Plotselinge kleuromslag in het vat (van rood naar blauw)	Aliasing (schaal te laag voor de stroomsnelheid) of een wisselend verloop van het vat ten opzichte van de probe	Verhoog de schaal, verschuif de basislijn
Spectrale snelheidsmeting onbetrouwbaar	Geen hoekcorrectie uitgevoerd of hoek te groot	Plaats de hoekcorrectiecursor parallel aan de vaatas; de gangbare aanbeveling is de hoek onder 60° te houden
Trage veneuze flow niet zichtbaar	Wandfilter hoog, schaal hoog	Veneuze preset, lage schaal, laag filter; vergroot de flow met distale compressie (augmentatie)

Arterieel spectrum

Synchroon met de hartslag, scherpe systolische piek; het diastolische flowpatroon verschilt per orgaan (bij organen met lage weerstand houdt de flow in diastole aan).

Veneus spectrum

Meer continue flow met lage snelheid; in grote venen ademhalingsafhankelijke variatie (fasiciteit) en toename bij distale compressie.

Veelgemaakte fout

Bij verdenking op testistorsie of trombose de instellingen niet controleren voordat je «geen flow» zegt. Toon aan dat je met dezelfde instellingen flow ziet in het gezonde contralaterale orgaan; sla het vergelijkingsbeeld op.

HOOFDSTUK 7

Systematiek van de abdominale echo

Je voert een volledige abdominale echo steeds in dezelfde volgorde uit en weet bij elk orgaan wat je meet en waar je naar kijkt.

VOORBEREIDEN

- Klinische vraag en aanvraag. Moet de galblaas worden beoordeeld, dan is de patiënt bij voorkeur nuchter; voor het bekken moet de blaas gevuld zijn.
- Convexe probe, abdominale preset. Patiënt in rugligging; zo nodig in linker- of rechterzijligging of zittend.
- Diepe inspiratie brengt de achter de ribben verborgen lever en milt in beeld.

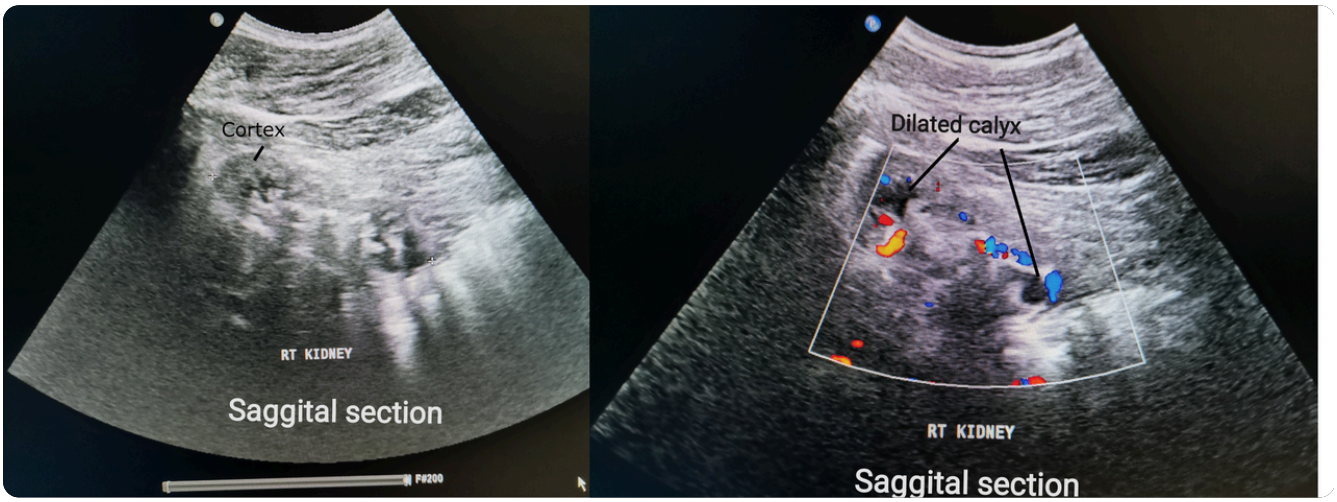
DOORLOPEN: vaste volgorde

1. **Lever** — Grootte, contour, echogeniciteit (ten opzichte van de nier), focale laesie, levervenen en vena portae (stroomrichting met doppler), intrahepatische galwegen.
2. **Galblaas** — Lumen (steen, sludge, poliep), wanddikte, pericholecystitisch vocht, drukpijn onder de probe (sonografisch Murphy-teken). Diameter van de ductus choledochus.
3. **Pancreas** — Caput, corpus, cauda; noteer de delen die niet in beeld kwamen.
4. **Rechter nier** — Lengte-asafmeting, cortexdikte en echogeniciteit, verzamelsysteem, steen, cyste, massa.
5. **Milt en linker nier** — Grootte en echogeniciteit van de milt; linker nier volgens dezelfde criteria.
6. **Aorta en VCI** — Van proximaal tot aan de bifurcatie, transversaal en longitudinaal; diameter van de aorta.
7. **Blaas en bekken** — Blaaswand, inhoud, zo nodig residu na mictie; vrij vocht in het bekken.
8. **Vrij vocht** — Ruimte van Morison, splenorenale ruimte, bekken.

ORGAAN	BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN	ALTIJD IN HET VERSLAG
Lever	Echogeniciteit, contour (nodulair?), focale laesie, galwegen	Grootte, echogeniciteit van het parenchym, karakter van een eventuele laesie

ORGAAN	BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN	ALTIJD IN HET VERSLAG
Galblaas	Steen, wand, pericholecystitisch vocht, Murphy	Steen wel/niet, wanddikte, diameter van de ductus choledochus
Nieren	Grootte, cortex, verzamelsysteem, steen	Hydronefrose wel/niet en de graad ervan, vergelijking van beide nieren
Milt	Grootte, echogeniciteit, focale laesie	Lengte-asafmeting
Aorta	Diameter, trombus, aneurysma	Grootste diameter, van buitenwand tot buitenwand
Blaas	Wand, steen, massa	Vulling, zo nodig residu

Hydronefrose



Op dit beeld: hydronefrose. Let op: met elkaar verbonden anechogeen pyelum en kelken binnen de hyperechogene sinus renalis; cortexdikte en vergelijking met de contralaterale nier.

GRAAD (PRAKTISCH)	ASPECT
Licht	Lichte spreiding van pyelum en kelken; vorm van de kelken behouden
Matig	Duidelijke dilatatie van pyelum en kelken; kelken afgerond
Ernstig	Duidelijke dilatatie met verdunning van het parenchym (cortex)

> **Veelgemaakte fout**
>
> Sinus-renaliscysten of een extrarenaal pyelum aanzien voor hydronefrose. Bij hydronefrose staan de anechogene gebieden met elkaar in verbinding en openen ze zich naar het pyelum; parapelviene cysten zijn van elkaar gescheiden. Kleurendoppler helpt om de vaten in de sinus renalis te onderscheiden van een gedilateerd verzamelsysteem.

Als je hydronefrose ziet

Zoek het niveau: steen in het proximale deel van de ureter of bij de blaasingang (ureterovesicale overgang); is de blaas gevuld (een volle blaas kan lichte spreiding geven, kijk opnieuw na mictie); is de contralaterale nier normaal?

HOOFDSTUK 8

Inleiding tot POCUS: ja/nee-vragen tijdens de dienst

Je leert de logica en de beperkingen van bedside-echo (POCUS) en weet welk protocol welke vraag beantwoordt.

> *POCUS is geen volledig radiologisch onderzoek. Het beantwoordt gerichte, korte vragen die de klinische beslissing veranderen met **«ja / nee / onbeslist»** . Is het antwoord onbeslist of past de bevinding niet bij de kliniek, dan is een volledig onderzoek of een andere modaliteit nodig.*

KLINISCHE VRAAG	PROTOCOL	PROBE
Is er bij een traumapatiënt vrij vocht in de buik, pericardvocht of een pneumothorax?	eFAST	Convex of sector; voor pneumothorax eventueel ook lineair
Bij kortademigheid: is er een pneumothorax, een interstitieel syndroom of effusie?	Longecho	Lineair, convex of sector
Gezwollen been: is er een proximale DVT?	2- of 3-puntscompressie	Lineair
Buik-/rugpijn en hypotensie: is er een abdominaal aorta-aneurysma?	Aortascan	Convex
Hypotensie of pijn op de borst: is er pericardeffusie?	Basis cardiaal (subxifoïdaal en andere vensters)	Sector (of convex)

Beperkingen van POCUS

Een negatieve POCUS sluit ziekte niet altijd uit. Voorbeelden: FAST toont retroperitoneale bloeding en darmletsel niet betrouwbaar aan; een echo van de aorta toont de ruptuur zelf vaak niet; een beperkte DVT-scan kan een distale (kuit)trombus missen. Blijft de klinische verdenking bestaan, herhaal dan het onderzoek of vraag een CT/volledig onderzoek aan.

Vóór elke POCUS

- [ ] Kan ik de vraag in één zin opschrijven?
- [ ] Heb ik de juiste probe en preset gekozen?
- [ ] Heb ik de oriëntatie gecontroleerd?
- [ ] Sla ik van elk venster een opname op (beeld of korte video)?
- [ ] Noteer ik de uitkomst als «positief / negatief / onbeslist (onvoldoende venster)»?

HOOFDSTUK 9

eFAST

Je kunt bij een traumapatiënt eFAST in een vaste volgorde van vensters uitvoeren en weet in elk venster waar je naar zoekt.

> *eFAST = FAST (abdomen en pericard) + long (pneumothorax en hemothorax). Doel: vrij vocht en pneumothorax snel aantonen.*

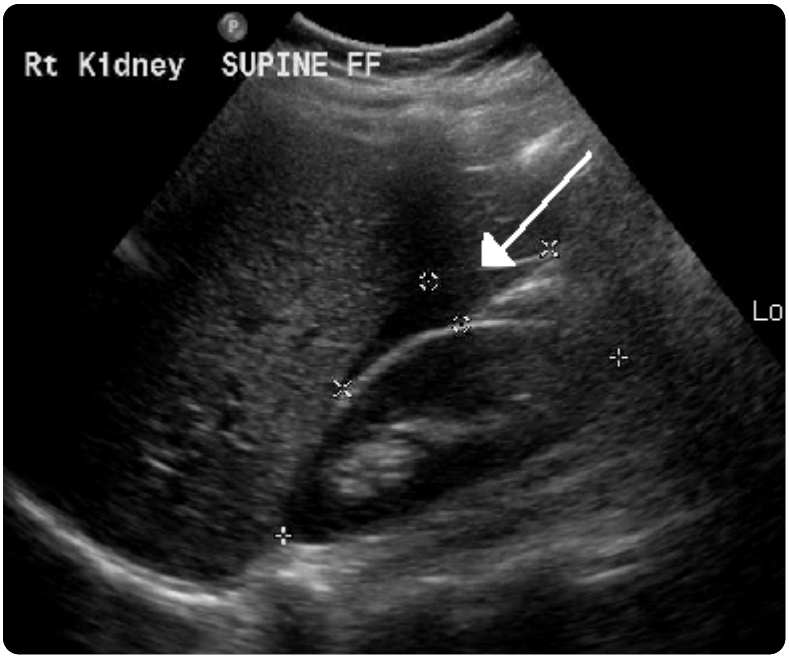
1. **Rechterbovenkwadrant (RUQ)** — De hepatorenale ruimte tussen lever en rechter nier (ruimte van Morison). Breng daarnaast altijd de onderpunt van de lever (caudale punt) en het gebied boven het diafragma (rechter hemithorax: hemothorax) in beeld.

2. **Linkerbovenkwadrant (LUQ)** — De splenorenale ruimte tussen milt en linker nier en het **boven de milt en onder het diafragma gelegen** (subfrenische) gebied. Links verzamelt vocht zich meestal eerst onder het diafragma; houd de probe meer posterieur en hoger. Kijk boven het diafragma naar de linker hemithorax.

3. **Bekken** — Achter de blaas (bij de man rectovesicaal, bij de vrouw het cavum Douglasi); transversaal en longitudinaal.

4. **Subxifoïdaal (pericard)** — Anechogene vochtband rond het hart.

5. **Longen (bilateraal, voorste thoraxwand)** — Pleurale sliding; zonder sliding is een pneumothorax mogelijk (hoofdstuk 10).



Op dit beeld: vrij vocht in de ruimte van Morison. Let op: anechogene (zwarte) strook of driehoek tussen lever en nier; breng ook altijd de caudale punt van de lever in beeld.

VENSTER	POSITIEVE BEVINDING	VALKUILEN
RUQ	Anechogeen vocht in de hepatorenale ruimte of bij de caudale punt van de lever	Perirenaal vet, galblaas, duodenum of VCI kan voor vocht worden aangezien
LUQ	Vocht in de splenorenale ruimte of boven de milt	Maaginhoud, ribschaduw; als de probe niet ver genoeg posterieur ligt, mis je het vocht
Bekken	Anechogeen vocht achter de blaas	Bij een lege blaas is het venster slecht; zaadblaasjes of een ovariumcyste kunnen voor vocht worden aangezien; bij een vrouw in de vruchtbare leeftijd kan een kleine hoeveelheid fysiologisch vocht aanwezig zijn
Pericard	Anechogene band rond het hart	Een epicardiaal vetkussen kan voor vocht worden aangezien (hoofdstuk 13)
Thorax	Anechogeen vocht boven het diafragma; zichtbaar spine sign	—

Veelgemaakte fout

Met één statisch beeld «FAST negatief» zeggen. Waaier in elk venster met de probe door het hele gebied. Herhaal een negatieve FAST bij klinische verandering of met vaste tussenpozen. Een negatieve FAST sluit letsel van solide organen of retroperitoneaal letsel niet uit: bij een stabiele patiënt kan een CT nodig zijn.

HOOFDSTUK 10

Longecho

Je kunt pleurale sliding, A- en B-lijnen en pleurale effusie herkennen en bij een kortademige patiënt de basisvragen beantwoorden.

Basisregels

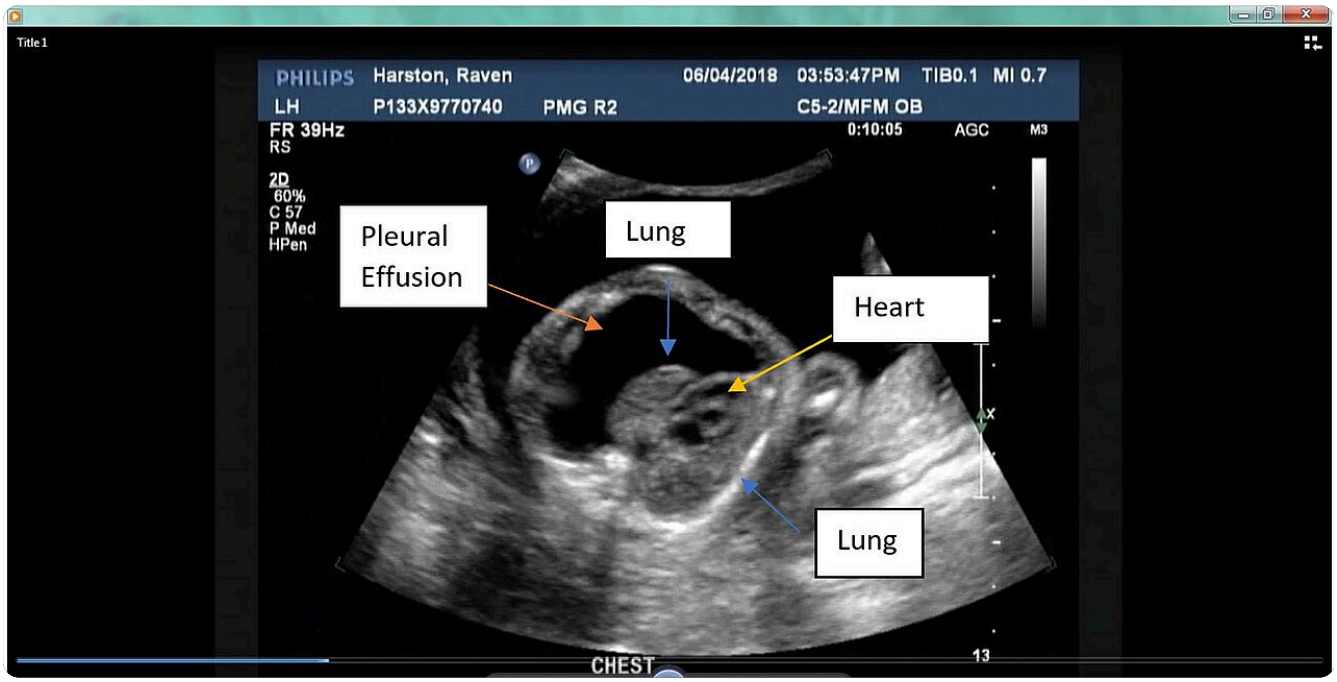
1. **Zoek de ribben** — Houd de probe loodrecht op de ribben: tussen twee ribben en hun schaduwen is de heldere horizontale lijn er direct onder **de pleuralijn** («vleermuisteken»).
2. **Kijk naar de pleurale sliding** — Een glinsterende, heen-en-weer glijdende beweging langs de pleuralijn met de ademhaling is normaal. In M-mode zie je normaal bovenaan rechte lijnen en daaronder een korrelig beeld («seashore sign»).
3. **Beoordeel de lijnen** — Overheersen A-lijnen of B-lijnen?
4. **Kijk naar de posterieure en basale regio's** — Posterolaterale gebieden boven het diafragma voor effusie en consolidatie.

BEVINDING	INTERPRETATIE
Sliding aanwezig + A-lijnen	Past bij normale beluchting in dat gebied; pneumothorax op dat punt onwaarschijnlijk
Geen sliding + A-lijnen	Pneumothorax mogelijk; afwezige sliding komt echter ook door andere oorzaken voor (pleurale adhesies, intubatie van een hoofdbronchus, apneu, ernstig emfyseem). In M-mode het «barcode-/stratosfeer»-beeld
Longpunt (lung point)	Grens tussen het gebied met en zonder sliding; een zeer specifieke bevinding voor pneumothorax
Veel B-lijnen in één intercostale ruimte (in de praktijk ≥3)	Interstitieel syndroom in dat gebied
Bilaterale, diffuse B-lijnen	Pleit voor een diffuus proces zoals longoedeem
Focale B-lijnen, onregelmatige pleura, subpleurale consolidatie	Pleit voor een focaal proces zoals pneumonie

BEVINDING	INTERPRETATIE
Anechogeen gebied boven het diafragma	Pleurale effusie

> **Onthoud**
>
> De aanwezigheid van B-lijnen sluit een pneumothorax op dat punt grotendeels uit, omdat een B-lijn aantoont dat beide pleurabladen contact met elkaar maken.

Pleurale effusie



Op dit beeld: pleurale effusie. Let op: anechogeen gebied boven het diafragma, drijvende of gecomprimeerde long in het vocht, de normaal onzichtbare thoracale wervelkolom die boven het diafragma zichtbaar wordt (spine sign).

- **Spine sign**: normaal is de wervelkolom boven het diafragma door lucht niet zichtbaar; bij vocht loopt de wervelkolom door tot boven het diafragma.
- **Verlies van het spiegelbeeld**: normaal wordt de lever/milt boven het diafragma gespiegeld; bij effusie verdwijnt dit beeld.
- Inhoud van het vocht: kan anechogeen (eenvoudig) zijn; septen, echogene partikels of een verdikte pleura wijzen op complex vocht, maar een anechogeen aspect bewijst niet dat het vocht een transsudaat is.

> **Veelgemaakte fout**
>
> Ascites en pleurale effusie door elkaar halen. Zeg pas of het vocht ten opzichte van het diafragma **boven of onder** ligt als je het diafragma duidelijk in beeld hebt.

HOOFDSTUK 11

DVT: 2- en 3-puntscompressie

Je kunt een proximale DVT in het been met de compressietechniek scannen en de uitkomst in de juiste bewoordingen verslaan.

> *Het basisprincipe is eenvoudig: **een normale vene valt bij compressie met de probe volledig samen**. Een vene die niet volledig samenvalt, is verdacht voor trombus tot het tegendeel bewezen is.*

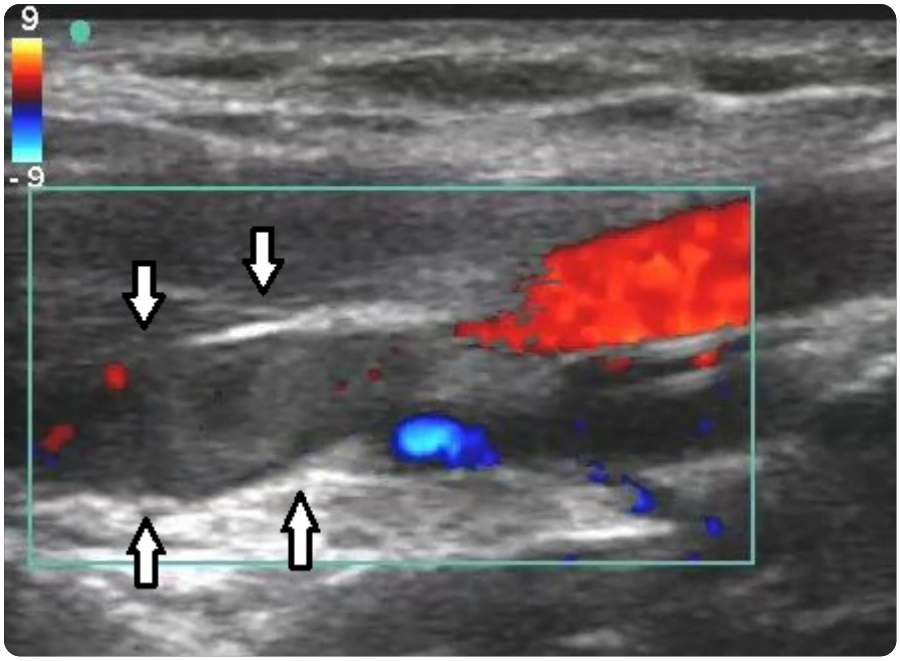
1. **Voorbereiding** — Lineaire probe, vasculaire preset. Patiënt in rugligging, hoofd iets omhoog (om de venen te vullen), been licht naar buiten gedraaid en in de knie licht gebogen.

2. **Punt 1: vena femoralis communis** — In de lies, naast de arteria femoralis communis, in de dwarsdoorsnede. Druk: de vene moet volledig samenvallen, de arterie niet.

3. **Punt 2 (in het 3-puntsprotocol): saphenofemorale overgang en proximale vena femoralis** — Waar de vena saphena magna uitmondt in de vena femoralis communis, en net distaal van waar de vena femoralis zich afsplitst van de vena profunda femoris.

4. **Laatste punt: vena poplitea** — Achter de knie, in de fossa poplitea; meestal oppervlakkiger dan de arterie (dichter bij de probe). Volg haar tot aan de trifurcatie.

5. **Op elk punt** — Comprimeer in de dwarsdoorsnede; valt de vene volledig samen? Gebruik desgewenst kleurendoppler en distale compressie als ondersteunende informatie over de flow.



Op dit beeld: diepe veneuze trombose. Let op: een vene die bij druk met de probe niet volledig samenvalt; er kan echogene inhoud in het lumen zijn (een verse trombus kan ook anechogeen zijn).

BEVINDING	INTERPRETATIE
Vene valt volledig samen	Op dat punt geen bevindingen passend bij DVT
Vene valt niet volledig samen	Passend bij DVT; bepaal de uitbreiding van de trombus proximaal en distaal
Echogene inhoud in het lumen	Pleit voor trombus; een verse trombus kan echter anechogeen zijn, daarom is comprimeerbaarheid het hoofdcriterium
Vene verwijd, valt niet samen bij compressie, geen flow	Kan passen bij een acute trombus

Veelgemaakte fout

Een arterie aanzien voor een vene en zeggen «valt niet samen, DVT»; of een uitspraak doen zonder voldoende druk te geven. Je moet zien dat de naastgelegen vene samenvalt terwijl de arterie open blijft. Vervormt ook de arterie, dan heb je voldoende druk gegeven.

Vergeet niet

Een 2-3-puntscompressieonderzoek scant de proximale diepe venen. De kuitvenen worden niet beoordeeld. Blijft de klinische verdenking bestaan, adviseer dan een volledige veneuze duplex van het been of een herhaalonderzoek volgens protocol.

HOOFDSTUK 12

Abdominale aorta

Je kunt de abdominale aorta van proximaal tot aan de bifurcatie scannen en de diameter correct meten.

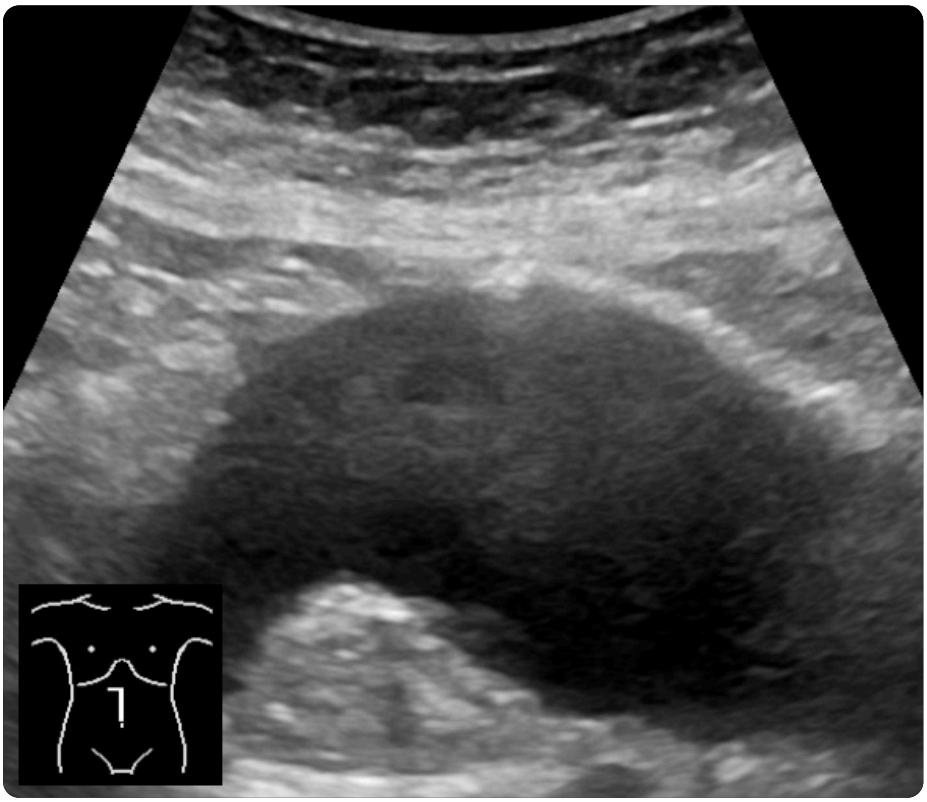
1. **Probe en positie** — Convexe probe, begin in het epigastrium, dwarsdoorsnede. Vóór het wervellichaam, iets links, de ronde aorta; rechts daarvan de VCI.

2. **Onderscheid de aorta van de VCI** — De aorta heeft een dikke wand, is pulsatiel en valt bij druk niet samen; de VCI heeft een dunne wand, verandert van diameter met de ademhaling en vervormt bij druk.

3. **Beoordeel op vier niveaus** — Proximaal (rond de truncus coeliacus), midden (rond de nierarteriën), distaal (vóór de bifurcatie) en de bifurcatie/het begin van de iliacale arteriën.

4. **Voeg een longitudinale doorsnede toe** — Toont fusiforme of sacculaire verwijding.

5. **Meting** — Op het breedste punt, **van buitenwand tot buitenwand**, loodrecht op de stroomrichting. Neem muurtrombus mee in de diameter.



Op dit beeld: abdominaal aorta-aneurysma. Let op: duidelijke toename van de aortadiameter, mogelijk muurtrombus langs de lumenrand; meet van buitenwand tot buitenwand.

BEVINDING	INTERPRETATIE
Diameter van de abdominale aorta ongeveer 3 cm of meer	Abdominaal aorta-aneurysma volgens de algemeen aanvaarde definitie
Aneurysma + tekenen van shock + pijn	Denk klinisch aan een ruptuur; informeer onmiddellijk de vaatchirurgie en de radioloog
Aorta van normale diameter	Geen bevindingen passend bij een aneurysma (in de afgebeelde segmenten)

Veelgemaakte fout

Meten van binnenwand tot binnenwand (alleen het open lumen meten) en de trombus missen; of meten in een schuine doorsnede en de diameter te groot vinden. Bovendien: echo toont een ruptuur vaak niet direct; een retroperitoneale bloeding is mogelijk niet zichtbaar. Aneurysma + instabiele patiënt = een klinische beslissing, niet een «geen ruptuur» van de echo.

Als darmgas het beeld belemmert

Geef langzame en aanhoudende druk met de probe, laat de patiënt de knieën buigen, probeer het coronale venster in linkerzijligging. Vermeld het niet in beeld gebrachte segment in het verslag.

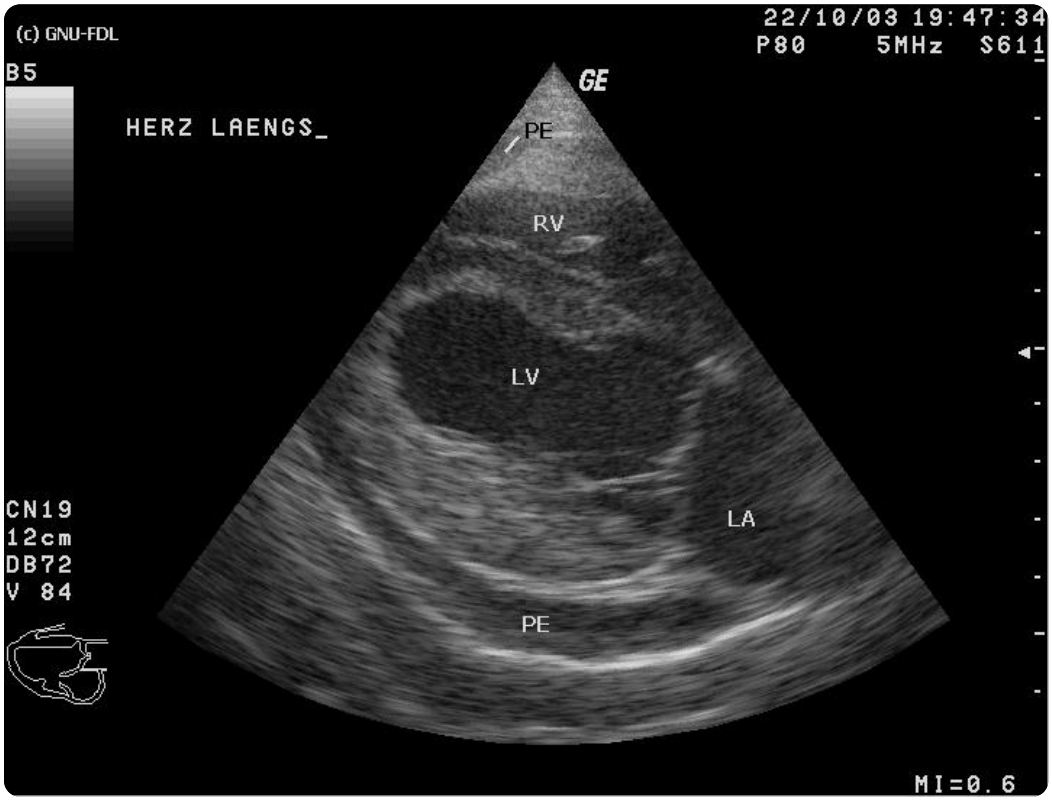
HOOFDSTUK 13

Basis cardiaal: pericardeffusie

Je herkent de basale cardiale vensters, kunt pericardeffusie aantonen en onderscheiden van pleurale effusie en epicardiaal vet.

> *Als AIOS radiologie is je doel geen gedetailleerde echocardiografie; tijdens de dienst beantwoord je één vraag: **«Is er significant vocht rond het hart?»** De beoordeling van tamponade gebeurt samen met de cardiologie en de SEH.*

VENSTER	PROBEPOSITIE	WAT ZIE JE?
Subxifoïdaal	Subxifoïdaal, probe naar het hart toe gekanteld	Vier ruimten achter de lever; eerste venster bij trauma
Parasternale lange as	Links van het sternum, middelste intercostale ruimten	Linkerventrikel, mitralis- en aortaklep, aorta thoracalis descendens (achter het hart)
Apicaal vierkamerbeeld	Ter hoogte van de hartapex	Vier ruimten naast elkaar



Op dit beeld: pericardeffusie. Let op: anechogene band rond het hart; zichtbaar ook in diastole en doorlopend rondom het hart.

Pericardvocht of iets anders?

DIFFERENTIAAL	HOE ONDERSCHEID JE ZE?
Pleurale effusie	In de parasternale lange as ligt pericardvocht ten opzichte van de aorta thoracalis descendens **anterieur** (tussen hart en aorta); een linkszijdige pleurale effusie bevindt zich ten opzichte van de aorta **posterieur** .
Epicardiaal vet	Ligt meestal anterieur en is niet volledig zwart, maar licht echogeen en korrelig; beweegt mee met het hart. Vocht is daarentegen anechogeen en verzamelt zich vooral aan de afhankelijke zijde.
Ascites (subxifoïdaal)	Onder het diafragma, vóór de lever; pericardvocht ligt daarentegen boven het diafragma en omgeeft het hart.

Bevindingen die op tamponade wijzen (beoordeel ze samen)

- Inzakken (collaps) van de vrije wand van het rechteratrium of de rechterventrikel in diastole
- Plethorische (verwijde en weinig ademvariabele) VCI
- Klinische bevindingen zoals hypotensie en tachycardie

Veelgemaakte fout

De hoeveelheid vocht gelijkstellen aan tamponade. Een kleine hoeveelheid snel verzameld vocht kan tamponade geven; een grote, langzaam ontstane effusie hoeft dat niet te doen. Tamponade is een klinische en hemodynamische diagnose: meld de bevinding direct en beslis samen met de betrokken teams.

Aanvullende informatie

In deze vensters kan het de clinicus helpen om de globale systolische functie te noteren als een grove visuele indruk zoals «goed / verminderd / duidelijk verminderd»; een gedetailleerde beoordeling van functie en kleppen valt echter onder de echocardiografie.

HOOFDSTUK 14

Checklist voor de dienst en veelgemaakte fouten

Je sluit je echo- en POCUS-onderzoeken af met een lijst van één pagina en kent de meest gemaakte fouten van tevoren.

Laatste controle bij elke echo (4 stappen)

- [ ] **VOORBEREIDEN** — Patiënt, aanvraag en klinische vraag kloppen; probe, preset en oriëntatie gecontroleerd.
- [ ] **VOORBEREIDEN** — Voorbereiding van de patiënt (nuchterheid, blaasvulling) en positie genoteerd.
- [ ] **DOORLOPEN** — Elk orgaan in twee vlakken van begin tot eind waaierend gescand.
- [ ] **DOORLOPEN** — Gebieden met vrij vocht (Morison, splenorenaal, bekken) bekeken.
- [ ] **BESCHRIJVEN** — Echogeniciteit met referentie, grootte, begrenzing, akoestische kenmerken en dopplerbevindingen beschreven.
- [ ] **BESCHRIJVEN** — Vergeleken met het contralaterale orgaan en eerder onderzoek.
- [ ] **SAMENVATTEN** — De klinische vraag direct beantwoord; niet in beeld gebrachte gebieden vermeld.
- [ ] **SAMENVATTEN** — Spoedbevinding (vrij vocht, AAA, verdenking op tamponade, pneumothorax, DVT, verdenking op torsie) gemeld en vastgelegd.

VEELGEMAAKTE FOUT	ZO MOET HET WEL
Op één doorsnede een beslissing nemen	Elke bevinding wordt in twee vlakken bevestigd
Te veel gain, vocht grijs	Stel de gain zo in dat eenvoudig vocht zwart is
Echogeniciteit beschrijven zonder referentie	Zeg «hypo-/hyperechogeen ten opzichte van …»
Randschaduw aanzien voor steenschaduw	Breng de hyperechogene focus in beeld die de schaduw veroorzaakt

VEELGEMAAKTE FOUT	ZO MOET HET WEL
«Geen flow» zeggen zonder de Doppler-instellingen te controleren	Schaal, kleurengain, hoek; vergelijking met het contralaterale orgaan
In het LUQ alleen naar de splenorenale ruimte kijken	Breng ook de regio boven de milt en onder het diafragma in beeld
Een negatieve POCUS aanzien voor definitieve uitsluiting	Blijft de klinische verdenking bestaan: herhaal of verricht aanvullend onderzoek
De aorta vanaf de binnenwand meten	Van buitenwand tot buitenwand, inclusief trombus
Onvoldoende druk bij DVT	Druk tot de arterie vervormt; de vene moet volledig samenvallen
Epicardiaal vet aanzien voor effusie	Echogeniciteit, locatie, afhankelijke zijde en relatie met de aorta descendens
Geen opnames opslaan	Sla van elk venster een gelabeld beeld of korte video op

Voorbeeldconclusies (sjabloon)

- «eFAST: vrij vocht in de hepatorenale ruimte. Geen vocht in de splenorenale ruimte, het bekken en het pericard. Bilateraal pleurale sliding aanwezig.»
- «[Zijde] vena femoralis communis en vena poplitea volledig comprimeerbaar; in deze segmenten geen bevindingen passend bij DVT. De kuitvenen zijn bij dit onderzoek niet beoordeeld.»
- «De abdominale aorta meet op het breedste punt van buitenwand tot buitenwand ongeveer … cm en heeft een aneurysmatisch aspect. De klinische gegevens zijn doorgegeven.»
- «Corpus en cauda pancreatis konden door darmgas niet worden beoordeeld.»

Beeldbronnen

De medische beelden in dit boek zijn afkomstig van Wikimedia Commons, onder open licenties die commercieel gebruik toestaan (CC0, publiek domein, CC BY, CC BY-SA). De beelden zijn in hun oorspronkelijke vorm gebruikt en alleen geschaald of bijgesneden. Wij danken de makers.

1. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
2. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
3. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
4. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
5. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
6. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
7. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
8. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
9. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
10. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
11. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
12. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Deel 06 · Multimodale casussen — open dit deel: zie hetzelfde beeld op röntgen, CT, MRI en echo, schrijf bij elke casus eerst je eigen beschrijving en vergelijk die daarna met de voorbeeldbeschrijving en de typische fout.

Voor snelle raadpleging tijdens de dienst: open in het **Dienstpakket** het bestand **Cadeau 2 · Gids voor beeldinterpretatie** en houd de echo- en POCUS-pagina's open op je mobiele apparaat.